

13.1. Feladat. Állapítsuk meg, hogy vannak-e szélsőértékei az alábbi kétváltozós függvényeknek! Ha igen akkor hol, és milyenek?

$$a) f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy \quad b) g(x, y) = 4x^2 + 2xy - 5y^2 + 2 \quad c) h(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$$

13.2. Feladat. Keressük meg az alábbi függvények szélsőértékeit a megadott feltételek mellett!

$$a) f(x, y) = 2x^2 - 2xy + 2y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

$$b) f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 4$$

$$c) f(x, y) = xy, \quad x + y = 10$$

13.3. Feladat. Számítsuk ki az alábbi kettős integrálokat a megadott V tartományon!

$$a) \int_V (x + y) dV; V \text{ határgörbéi: } x = 0, y = 0, x + y = 2.$$

$$b) \int_V \frac{1}{1+x^2} dV; V \text{ a } (0, 0), (1, 1), (0, 1) \text{ csúcspontú háromszög.}$$

$$c) \int_V xy dV; V \text{ határgörbéi: } y = 0, y = 6 - x, y = \sqrt{x}.$$

$$d) \int_V xy^2 dV; V = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 1 - x\}.$$

13.4. Feladat. Az integrálás sorrendjének felcserélésével számítsuk ki az alábbi kettős integrálokat!

$$a) \int_0^1 \left(\int_y^1 e^{x^2} dx \right) dy$$

$$b) \int_0^2 \left(\int_{1+y^2}^5 ye^{(x-1)^2} dx \right) dy$$

13.5. Feladat. A polárkoordinátákra való áttéréssel számoljuk ki az alábbi integrálokat!

$$a) \int_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$b) \int_0^1 \left(\int_y^{\sqrt{2-y^2}} dx \right) dy$$

$$c) \int_{x^2+y^2 \leq 25} xy dx dy$$